O Regulamento Europeu da Inteligência Artificial: Arquitetura Normativa, Instrumentos de Execução e Evolução do Quadro Jurídico (2021–2026)

Joaquim Manuel Rodrigues Paulino

Universidade Lusófona

Privacidade, Segurança e Ética em Ciência de Dados

Nuno Mateus Coelho

27 de outubro de 2026

Resumo

O presente trabalho analisa, de forma sistemática, o conjunto de documentos oficiais que compõem o regime jurídico europeu da inteligência artificial, centrado no Regulamento (UE) 2024/1689, conhecido como AI Act. Partindo de uma recolha documental de fontes primárias (Jornal Oficial da União Europeia, EUR-Lex, Comissão Europeia e Parlamento Europeu) e de literatura jurídica especializada, descreve-se a génese legislativa do regulamento, a sua arquitetura assente numa abordagem baseada no risco, o calendário de aplicação faseada e a primeira revisão substantiva operada pelo Regulamento (UE) 2026/1744 (Omnibus Digital sobre IA). Examina-se ainda o papel dos instrumentos de direito não vinculativo, nomeadamente as orientações interpretativas da Comissão e os códigos de prática, bem como a normalização técnica harmonizada e o modelo de governação a nível europeu e nacional, com especial atenção ao caso português. Conclui-se que o AI Act deve ser compreendido não como um texto estático, mas como um ecossistema normativo em camadas, no qual o diploma de base é progressivamente densificado por atos de execução, orientações, códigos e normas. Essa evolução reforça a flexibilidade do sistema, mas coloca desafios relevantes de segurança jurídica, de capacidade administrativa dos Estados-Membros e de literacia dos destinatários, incluindo o setor da educação.

Palavras-chave: inteligência artificial, AI Act, Regulamento (UE) 2024/1689, Omnibus Digital, regulação baseada no risco, direito da União Europeia

O Regulamento Europeu da Inteligência Artificial: Arquitetura Normativa, Instrumentos de Execução e Evolução do Quadro Jurídico (2021–2026)

A inteligência artificial (IA) deixou de ser um domínio confinado à investigação científica para se tornar uma tecnologia de uso geral com impacto transversal na economia, na administração pública, na saúde, na justiça e na educação. A União Europeia (UE) respondeu a esta transformação com a adoção do Regulamento (UE) 2024/1689 (Regulamento (UE) 2024/1689, 2024), o primeiro quadro jurídico horizontal e abrangente dedicado especificamente aos sistemas de IA. A sua aprovação culminou um processo legislativo iniciado com a proposta da Comissão de abril de 2021 (Comissão Europeia, 2021) e inaugurou uma fase de execução que, ao longo de 2025 e 2026, deu origem a um volume considerável de documentos complementares.

Para quem estuda, ensina ou aplica o regime, a principal dificuldade já não reside apenas na leitura do regulamento, mas na identificação e articulação do conjunto de documentos que o rodeiam: textos preparatórios, atos de execução, orientações interpretativas, códigos de prática, normas harmonizadas e medidas nacionais. A esta complexidade acresce o facto de o regulamento ter sido alterado pouco mais de dois anos após a sua entrada em vigor, através do Regulamento (UE) 2026/1744 (Regulamento (UE) 2026/1744, 2026), o que modificou de forma significativa o calendário de aplicação das obrigações relativas a sistemas de risco elevado.

Neste contexto, o presente trabalho tem três objetivos. Em primeiro lugar, inventariar e caracterizar os documentos oficiais que integram o regime do AI Act, distinguindo a sua natureza jurídica. Em segundo lugar, descrever a arquitetura normativa do regulamento e a sua evolução até outubro de 2026. Em terceiro lugar, discutir as implicações desta configuração em camadas para a segurança jurídica, para a governação e para setores específicos, em particular a educação. O trabalho segue uma metodologia de análise documental, privilegiando fontes primárias da UE e recorrendo a literatura secundária (comentários de sociedades de advogados e imprensa especializada) apenas para contextualizar desenvolvimentos recentes ainda não consolidados em fontes oficiais.

Metodologia e Corpus Documental

A recolha documental foi realizada em outubro de 2026 a partir de quatro tipos de fontes: (a) o portal EUR-Lex e o Jornal Oficial da União Europeia, para os atos legislativos e de execução; (b) o sítio da Comissão Europeia dedicado ao quadro regulamentar da IA e a plataforma única de informação do AI Act, para orientações, códigos de prática e comunicados; (c) o Observatório Legislativo do Parlamento Europeu, para os documentos preparatórios dos procedimentos 2021/0106(COD) e 2025/0359(COD); e (d) fontes nacionais e literatura especializada, para o enquadramento português e para a contextualização de desenvolvimentos recentes.

Os documentos foram classificados segundo a sua natureza jurídica em quatro categorias. Os *documentos vinculativos* incluem os regulamentos do Parlamento Europeu e do Conselho, os atos de execução e as decisões da Comissão, bem como os modelos cuja utilização o regulamento torna obrigatória. Os *documentos de orientação* correspondem às comunicações interpretativas emitidas pela Comissão ao abrigo do artigo 96.º do AI Act, que não são juridicamente vinculativas mas exprimem a interpretação oficial da instituição responsável pela execução. Os *instrumentos voluntários* abrangem os códigos de prática, cuja adesão é facultativa mas que podem servir de meio de demonstração de conformidade. Por fim, os *documentos preparatórios* incluem propostas, projetos sujeitos a consulta e fichas de procedimento legislativo.

Esta tipologia não é meramente descritiva. A distinção entre normas vinculativas e instrumentos de direito não vinculativo (*soft law*) tem consequências práticas na determinação das obrigações dos operadores e no grau de previsibilidade do regime, aspeto que será retomado na secção de discussão.

Génese e Processo Legislativo

A Proposta da Comissão de 2021

O processo legislativo teve início com a proposta COM(2021) 206 final, apresentada a 21 de abril de 2021 (Comissão Europeia, 2021). A proposta assentava em três opções estruturantes que viriam a sobreviver, no essencial, ao longo das negociações: a escolha do regulamento como instrumento, garantindo aplicabilidade direta e uniforme em todos os

Estados-Membros; a base jurídica no artigo 114.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), relativo à aproximação das legislações para o funcionamento do mercado interno; e uma abordagem regulatória proporcional, graduando as obrigações em função do nível de risco que cada sistema representa para a saúde, a segurança e os direitos fundamentais.

A opção pelo mercado interno como fundamento é relevante para compreender a natureza do AI Act. Apesar de o regulamento invocar de forma recorrente a proteção dos direitos fundamentais, a sua técnica legislativa é, em larga medida, a da legislação de segurança dos produtos do chamado Novo Quadro Legislativo, com conceitos como colocação no mercado, avaliação da conformidade, marcação CE, organismos notificados e fiscalização do mercado.

Negociação e Adoção

O procedimento legislativo ordinário 2021/0106(COD) prolongou-se por cerca de três anos (Parlamento Europeu, s.d.-a). O Conselho adotou a sua orientação geral em dezembro de 2022 e o Parlamento Europeu fixou a sua posição negocial em junho de 2023, num momento já marcado pela difusão pública de modelos generativos, o que levou à introdução de um regime específico para modelos de IA de finalidade geral, inexistente na proposta inicial. O acordo político em trílogo foi alcançado em dezembro de 2023, seguindo-se a votação final no Parlamento a 13 de março de 2024 e a adoção pelo Conselho a 21 de maio de 2024.

O regulamento foi assinado a 13 de junho de 2024, publicado no Jornal Oficial a 12 de julho de 2024 e entrou em vigor a 1 de agosto de 2024 (Regulamento (UE) 2024/1689, 2024). O texto final é extenso, compreendendo 180 considerandos, 113 artigos e 13 anexos, o que por si só ilustra a complexidade do regime.

Arquitetura Normativa do Regulamento (UE) 2024/1689

Âmbito e Conceitos Fundamentais

O AI Act aplica-se a fornecedores que colocam no mercado ou em serviço sistemas de IA na União, independentemente do local onde estejam estabelecidos, a responsáveis pela implantação (*deployers*) estabelecidos na União e, em certas condições, a operadores de

países terceiros cujos resultados sejam utilizados na União (Regulamento (UE) 2024/1689, 2024, art. 2.º). Este alcance extraterritorial aproxima o regulamento do modelo já seguido pelo Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados.

A definição de sistema de IA constante do artigo 3.º, ponto 1, assenta em elementos como o funcionamento baseado em máquinas, a conceção para operar com diferentes níveis de autonomia, a possível capacidade de adaptação após a implantação e a inferência, a partir dos dados de entrada, de resultados como previsões, conteúdos, recomendações ou decisões. Dada a sua abertura, a Comissão publicou em fevereiro de 2025 orientações específicas para auxiliar a delimitação do conceito (Comissão Europeia, 2025d).

A Abordagem Baseada no Risco

O núcleo do regulamento é uma pirâmide de risco que distingue quatro níveis de intervenção normativa, aos quais acresce um regime autónomo para modelos de finalidade geral. Esta estrutura permite concentrar as obrigações mais exigentes nos usos com maior potencial lesivo, deixando a generalidade dos sistemas de IA sujeita apenas a obrigações mínimas ou a nenhuma obrigação específica.

Práticas Proibidas

O artigo 5.º enumera as práticas de IA consideradas de risco inaceitável e, por isso, proibidas. Entre elas incluem-se as técnicas subliminares ou manipuladoras que distorçam materialmente o comportamento de pessoas; a exploração de vulnerabilidades associadas à idade, à deficiência ou à situação socioeconómica; a classificação social; a avaliação do risco de uma pessoa cometer infrações penais baseada exclusivamente na definição de perfis; a criação de bases de dados de reconhecimento facial através da recolha não direcionada de imagens; o reconhecimento de emoções no local de trabalho e em estabelecimentos de ensino, salvo por razões médicas ou de segurança; a categorização biométrica destinada a inferir características sensíveis; e a identificação biométrica à distância em tempo real em espaços acessíveis ao público para fins de aplicação da lei, com exceções estritamente delimitadas (Regulamento (UE) 2024/1689, 2024, art. 5.º).

Estas proibições aplicam-se desde 2 de fevereiro de 2025 e foram objeto de orientações interpretativas da Comissão, que acompanham cada proibição de explicações

jurídicas e exemplos práticos (Comissão Europeia, 2025a). O Omnibus Digital veio acrescentar uma nova proibição relativa a sistemas destinados a gerar conteúdos sexualmente explícitos não consentidos ou material de abuso sexual de crianças, incluindo as chamadas aplicações de "nudificação" (Comissão Europeia, 2026d).

Sistemas de Risco Elevado

O artigo 6.º estabelece duas vias de classificação como risco elevado. A primeira, prevista no n.º 1, abrange sistemas de IA que sejam produtos, ou componentes de segurança de produtos, abrangidos pela legislação de harmonização enumerada no Anexo I e sujeitos a avaliação da conformidade por terceiros. A segunda, prevista no n.º 2, abrange os sistemas autónomos cuja finalidade prevista se enquadre num dos domínios do Anexo III: biometria, infraestruturas críticas, educação e formação profissional, emprego e gestão de trabalhadores, acesso a serviços essenciais públicos e privados, aplicação da lei, migração e controlo de fronteiras, e administração da justiça e processos democráticos (Regulamento (UE) 2024/1689, 2024, art. 6.º e Anexo III).

O n.º 3 do mesmo artigo introduz um mecanismo de filtro, permitindo ao fornecedor demonstrar que um sistema enquadrado no Anexo III não representa um risco significativo, por exemplo por executar apenas uma tarefa processual restrita ou preparatória. Este filtro não se aplica, porém, a sistemas que efetuem a definição de perfis de pessoas singulares, e a sua utilização obriga a documentar a avaliação e a registar o sistema.

Os sistemas de risco elevado estão sujeitos a um conjunto de requisitos substantivos (artigos 9.º a 15.º): sistema de gestão de riscos, governação e qualidade dos dados, documentação técnica, manutenção de registos, transparência e instruções de utilização, supervisão humana, e exatidão, robustez e cibersegurança. Os fornecedores devem ainda dispor de um sistema de gestão da qualidade (artigo 17.º), submeter o sistema a avaliação da conformidade e registá-lo na base de dados da UE. Certos responsáveis pela implantação, nomeadamente organismos públicos, devem realizar uma avaliação de impacto sobre os direitos fundamentais (artigo 27.º).

O artigo 6.º, n.º 5, obrigava a Comissão a publicar, até 2 de fevereiro de 2026, orientações sobre a aplicação prática da classificação, acompanhadas de uma lista de

exemplos. Esse prazo não foi cumprido: o projeto de orientações só foi publicado a 19 de maio de 2026, estruturado em três documentos (princípios gerais, via do Anexo I e via do Anexo III) e submetido a consulta até 23 de junho de 2026 (Comissão Europeia, 2026b; Osborne Clarke, 2026). O projeto adota uma leitura restritiva do filtro do n.º 3 e rejeita a possibilidade de contornar a classificação através da decomposição de um sistema complexo em módulos aparentemente menos arriscados.

Obrigações de Transparência

O artigo 50.º impõe obrigações de transparência a determinados sistemas, independentemente de serem classificados como risco elevado. Os fornecedores de sistemas que interagem diretamente com pessoas devem assegurar que estas sabem que estão a interagir com uma IA; os fornecedores de sistemas generativos devem marcar os resultados num formato legível por máquina e detetável como artificialmente gerado; os responsáveis pela implantação de sistemas de reconhecimento de emoções ou de categorização biométrica devem informar as pessoas expostas; e os responsáveis pela implantação que gerem *deepfakes* ou texto publicado para informar o público sobre questões de interesse público devem divulgar a sua origem artificial (Regulamento (UE) 2024/1689, 2024, art. 50.º).

Estas obrigações aplicam-se desde 2 de agosto de 2026, com exceção da obrigação de marcação prevista no n.º 2, cuja aplicação foi diferida para 2 de dezembro de 2026. A Comissão aprovou a 20 de julho de 2026 o conteúdo das orientações sobre o artigo 50.º, que analisam sucessivamente cada uma das obrigações e as regras comuns do n.º 5 (Comissão Europeia, 2026c). Importa notar que, segundo a própria comunicação, estas orientações só se tornam aplicáveis após a sua adoção formal, quando estiverem disponíveis todas as versões linguísticas.

Risco Mínimo

A grande maioria dos sistemas de IA, como filtros de correio eletrónico ou sistemas de recomendação de baixo impacto, não está sujeita a obrigações específicas para além da obrigação geral de literacia em IA prevista no artigo 4.º, que exige que fornecedores e responsáveis pela implantação adotem medidas para garantir um nível suficiente de literacia

do seu pessoal. O regulamento incentiva, contudo, a adoção voluntária de códigos de conduta (artigo 95.º).

O Regime dos Modelos de IA de Finalidade Geral

O capítulo V, introduzido durante as negociações, regula os modelos de IA de finalidade geral, isto é, modelos treinados com grandes volumes de dados e capazes de executar com competência um vasto leque de tarefas distintas. Todos os fornecedores destes modelos devem elaborar e manter documentação técnica, disponibilizar informação aos fornecedores a jusante, adotar uma política de cumprimento do direito de autor da União e publicar um resumo suficientemente detalhado do conteúdo utilizado no treino (artigo 53.º). Os modelos com risco sistémico, presumido quando a quantidade acumulada de cálculo utilizada no treino excede 10^{25} operações de vírgula flutuante, estão sujeitos a obrigações adicionais de avaliação, mitigação de riscos, comunicação de incidentes graves e cibersegurança (artigos 51.º e 55.º).

Este regime aplica-se desde 2 de agosto de 2025 e foi densificado por três documentos da Comissão publicados em julho de 2025: o Código de Prática para modelos de IA de finalidade geral, de 10 de julho, organizado em capítulos sobre transparência, direitos de autor e segurança (Comissão Europeia, 2025c); as orientações sobre o âmbito das obrigações dos fornecedores, de 18 de julho (Comissão Europeia, 2025e); e o modelo para o resumo público dos dados de treino, de 24 de julho (Comissão Europeia, 2025b).

Medidas de Apoio à Inovação e Regime Sancionatório

O regulamento prevê ambientes de testagem da regulamentação (*sandboxes*), que cada Estado-Membro deve criar (artigo 57.º), bem como regras para a testagem de sistemas de risco elevado em condições reais e medidas específicas para pequenas e médias empresas. O prazo para a criação das *sandboxes* nacionais foi adiado pelo Omnibus de 2 de agosto de 2026 para 2 de agosto de 2027 (Cooley, 2026).

O regime sancionatório (artigo 99.º) estabelece coimas máximas de 35 milhões de euros ou 7 % do volume de negócios anual mundial para a violação das proibições do artigo 5.º; de 15 milhões de euros ou 3 % para a violação da maioria das restantes obrigações; e de 7,5 milhões de euros ou 1 % para o fornecimento de informações incorretas às autoridades.

Para as pequenas e médias empresas aplica-se o mais baixo dos dois montantes. Os fornecedores de modelos de finalidade geral estão sujeitos a coimas aplicadas diretamente pela Comissão, com limite de 15 milhões de euros ou 3 % (artigo 101.º).

Calendário de Aplicação

Uma das características mais marcantes do AI Act é a aplicação faseada das suas disposições, justificada pela necessidade de dar tempo aos operadores e às autoridades para se prepararem. O calendário original, previsto no artigo 113.º, foi parcialmente reconfigurado pelo Omnibus Digital. A Tabela 1 sintetiza as datas em vigor em outubro de 2026.

Tabela 1

Calendário de Aplicação do AI Act após o Regulamento (UE) 2026/1744

Data	Disposições aplicáveis	Fundamento
1 ago. 2024	Entrada em vigor do regulamento	Art. 113.º
2 fev. 2025	Disposições gerais, literacia em IA e práticas proibidas	Arts. 4.º e 5.º
2 ago. 2025	Modelos de finalidade geral, governação, autoridades notificadoras e sanções	Cap. V, VII e XII
2 ago. 2026	Obrigações de transparência (exceto art. 50.º, n.º 2)	Art. 50.º
2 dez. 2026	Marcação de conteúdos gerados por IA	Art. 50.º, n.º 2, na redação do Omnibus
2 ago. 2027	Prazo para as *sandboxes* regulatórias nacionais	Art. 57.º, na redação do Omnibus
2 dez. 2027	Sistemas de risco elevado do Anexo III	Art. 113.º, na redação do Omnibus
2 ago. 2028	Sistemas de risco elevado integrados em produtos (Anexo I)	Art. 113.º, na redação do Omnibus

Nota. Elaborado com base no Regulamento (UE) 2024/1689 (2024), no Regulamento (UE) 2026/1744 (2026) e em Nachez (2026).

Como observa Nachez (2026), em outubro de 2026 já se encontravam em aplicação três blocos de obrigações (proibições e literacia, modelos de finalidade geral e transparência), sendo 2 de dezembro de 2026 o próximo marco relevante.

A Primeira Revisão: O Omnibus Digital sobre IA

Contexto e Procedimento

A 19 de novembro de 2025, a Comissão apresentou um pacote de simplificação da legislação digital, do qual fazia parte uma proposta específica de alteração do AI Act

(procedimento 2025/0359(COD)). A justificação central residia nas dificuldades de execução: as normas harmonizadas necessárias para os sistemas de risco elevado não estavam concluídas, várias orientações previstas estavam atrasadas e muitos Estados-Membros ainda não tinham designado as suas autoridades (Parlamento Europeu, s.d.-b).

O processo foi invulgarmente rápido. As comissões IMCO e LIBE do Parlamento aprovaram o seu relatório a 18 de março de 2026, o plenário aprovou as alterações a 26 de março, e o acordo provisório em trílogo foi alcançado a 7 de maio de 2026. O Parlamento aprovou o texto final a 16 de junho de 2026, com 423 votos a favor, 57 contra e 174 abstenções, e o Conselho deu a sua aprovação a 29 de junho. O regulamento foi assinado a 8 de julho, publicado no Jornal Oficial a 24 de julho e entrou em vigor a 27 de julho de 2026 (Regulamento (UE) 2026/1744, 2026; Cooley, 2026).

Principais Alterações

O Regulamento (UE) 2026/1744 altera não apenas o AI Act, mas também o Regulamento (UE) 2018/1139, relativo à aviação civil e à Agência da União Europeia para a Segurança da Aviação, e o Regulamento (UE) 2023/1230, relativo às máquinas. As alterações mais relevantes podem agrupar-se em quatro eixos.

O primeiro eixo é o *adiamento das obrigações de risco elevado*, que passam a aplicar-se a 2 de dezembro de 2027 para os sistemas do Anexo III e a 2 de agosto de 2028 para os sistemas integrados em produtos regulados. O segundo eixo é o *reforço das proibições*, com a nova proibição relativa a conteúdos sexuais não consentidos e a material de abuso sexual de crianças. O terceiro eixo é a *centralização da supervisão*, reforçando os poderes do Serviço Europeu para a IA sobre sistemas construídos com base em modelos de finalidade geral. O quarto eixo é a *simplificação para operadores de menor dimensão*, estendendo às pequenas empresas de média capitalização determinados regimes simplificados antes reservados às PME, incluindo requisitos de documentação técnica (Comissão Europeia, 2026d).

Importa sublinhar que o Omnibus não alterou a arquitetura baseada no risco nem eliminou obrigações substantivas, tratando-se de uma revisão dirigida e não de uma reescrita do regulamento. Algumas propostas da Comissão não foram acolhidas, como a possibilidade de reutilizar o conteúdo das avaliações de impacto sobre a proteção de dados na avaliação de

impacto sobre os direitos fundamentais. Uma retificação do Regulamento (UE) 2026/1744 foi publicada a 29 de setembro de 2026. Para efeitos de consulta, a EUR-Lex disponibiliza uma versão consolidada do AI Act reportada a 27 de julho de 2026, que integra as alterações, embora apenas a versão publicada no Jornal Oficial faça fé.

Instrumentos de Direito Não Vinculativo

As Orientações da Comissão

O artigo 96.º do AI Act atribui à Comissão a competência para emitir orientações sobre a aplicação prática do regulamento, designadamente sobre a definição de sistema de IA, as práticas proibidas, a classificação de risco elevado e as obrigações de transparência. Embora não sejam juridicamente vinculativas e a interpretação autêntica do direito da União caiba ao Tribunal de Justiça, estas orientações têm uma relevância prática considerável: são a referência utilizada pelas autoridades de fiscalização e, por essa via, condicionam o comportamento dos operadores.

Até outubro de 2026, a Comissão tinha publicado orientações definitivas sobre as práticas proibidas (Comissão Europeia, 2025a), a definição de sistema de IA (Comissão Europeia, 2025d), o âmbito das obrigações dos modelos de finalidade geral (Comissão Europeia, 2025e) e as obrigações de transparência (Comissão Europeia, 2026c). As orientações sobre a classificação de risco elevado permaneciam em versão de projeto (Comissão Europeia, 2026b).

Os Códigos de Prática

Os códigos de prática representam uma forma de corregulação: são redigidos por peritos independentes, com participação de partes interessadas e sob facilitação do Serviço Europeu para a IA, e podem ser avaliados pela Comissão e pelo Comité Europeu para a IA como adequados. Uma vez avaliados positivamente, a adesão permite aos signatários demonstrar o cumprimento das obrigações correspondentes, reduzindo encargos administrativos e incerteza jurídica.

Além do Código de Prática para modelos de finalidade geral (Comissão Europeia, 2025c), a Comissão publicou a 10 de junho de 2026 a versão final do Código de Prática sobre a marcação e rotulagem de conteúdos gerados por IA, após um primeiro projeto em dezembro

de 2025 e um segundo em março de 2026 (Comissão Europeia, 2026a; Freshfields, 2026). O código está dividido em duas secções, dirigidas respetivamente aos fornecedores (marcação legível por máquina e mecanismos de deteção) e aos responsáveis pela implantação (rotulagem de *deepfakes* e de texto de interesse público), e introduz três ícones da UE para rotulagem. Segundo Jones Day (2026), uma das evoluções mais significativas face aos projetos foi o reconhecimento de que nenhuma técnica de marcação isolada satisfaz, no estado atual da técnica, todos os requisitos de eficácia, interoperabilidade, robustez e fiabilidade, o que conduziu a uma abordagem em várias camadas assente em metadados assinados digitalmente.

Normalização Técnica Harmonizada

À semelhança da legislação de segurança dos produtos, o AI Act confia às normas harmonizadas a tarefa de concretizar tecnicamente os requisitos essenciais aplicáveis aos sistemas de risco elevado. A conformidade com uma norma harmonizada cuja referência tenha sido publicada no Jornal Oficial confere presunção de conformidade com os requisitos correspondentes (artigo 40.º). Para esse efeito, a Comissão dirigiu ao CEN e ao CENELEC o pedido de normalização C(2023) 3215, que identifica dez áreas técnicas, cujos trabalhos decorrem no comité técnico conjunto JTC 21 (Comissão Europeia, 2023).

A lentidão destes trabalhos foi um dos fundamentos do adiamento introduzido pelo Omnibus. Só em outubro de 2026 foi publicada no Jornal Oficial a referência da primeira norma harmonizada de apoio ao AI Act, a EN 18286:2026, relativa ao sistema de gestão da qualidade, permanecendo as restantes áreas do pedido sem norma harmonizada (Comissão Europeia, 2026d). Esta situação evidencia a dependência estrutural do regime em relação a processos técnicos que escapam ao calendário legislativo.

Governação e Fiscalização

Nível Europeu

A governação do AI Act combina estruturas europeias e nacionais. A nível europeu, o Serviço Europeu para a IA (*AI Office*) foi criado pela Decisão C(2024) 390, de 24 de janeiro de 2024, no seio da Direção-Geral das Redes de Comunicação, Conteúdos e Tecnologias (Comissão Europeia, 2024), e detém competência exclusiva na supervisão dos modelos de

finalidade geral, reforçada pelo Omnibus. O Comité Europeu para a IA, composto por representantes dos Estados-Membros, assegura a coordenação e a aplicação coerente do regulamento (artigo 65.º); um fórum consultivo garante a participação das partes interessadas (artigo 67.º); e um painel científico de peritos independentes, instituído pelo Regulamento de Execução (UE) 2025/454 (2025), apoia a supervisão dos modelos, nomeadamente através de alertas qualificados sobre riscos sistémicos (artigo 68.º).

A fase de execução efetiva já teve início. A Comissão confirmou a 1 de setembro de 2026 o envio dos primeiros pedidos de informação, ao abrigo do artigo 91.º, a mais de 30 empresas de IA, abrangendo questões de segurança e de direitos de autor e transparência (Allegiance Law, 2026). Em outubro de 2026, a Comissão submeteu a consulta um projeto de regras processuais para os sistemas sob supervisão exclusiva do Serviço Europeu para a IA (Comissão Europeia, 2026d). Até à data desta análise, não tinha sido noticiada qualquer coima aplicada ao abrigo do regulamento.

Nível Nacional

Cada Estado-Membro deve designar pelo menos uma autoridade notificadora e uma autoridade de fiscalização do mercado, notificando-as à Comissão até 2 de agosto de 2025 (artigo 70.º), bem como identificar as autoridades ou organismos públicos responsáveis pela proteção dos direitos fundamentais que podem aceder à documentação exigida pelo regulamento (artigo 77.º). A fiscalização do mercado segue o Regulamento (UE) 2019/1020, e para certos domínios sensíveis, como a aplicação da lei ou os serviços financeiros, o regulamento prevê a intervenção das autoridades setoriais ou de proteção de dados competentes.

A Aplicação em Portugal

Portugal não cumpriu o prazo de 2 de agosto de 2025 para a designação das autoridades nacionais, situação partilhada pela maioria dos Estados-Membros nessa data (ECO, 2025). A 19 de setembro de 2025, o Secretário de Estado para a Digitalização anunciou que o Governo escolhera a Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) para exercer as funções de autoridade de fiscalização do mercado e de ponto de contacto único, coordenando as restantes entidades (Jornal Económico, 2025).

Foi igualmente comunicada a lista das autoridades nacionais de proteção dos direitos fundamentais, que integra 14 entidades, entre as quais a ANACOM, a Inspeção-Geral de Finanças e o Gabinete Nacional de Segurança (PwC Portugal, 2026). Estas entidades podem solicitar e aceder à documentação exigida pelo regulamento quando necessário ao seu mandato, mas não aplicam, por si, as coimas do AI Act. No plano estratégico, a Agenda Nacional de Inteligência Artificial, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 2/2026, prevê a definição das autoridades, do modelo de coordenação e do regime sancionatório, bem como a criação de *sandboxes* regulatórias (Shenoy, 2026).

Segundo Shenoy (2026), em outubro de 2026 nem todas estas peças tinham sido publicadas, não se identificando ainda o diploma formal de designação da ANACOM. Importa, contudo, sublinhar que, sendo o AI Act um regulamento diretamente aplicável, a ausência de legislação nacional de execução não suspende as obrigações já em vigor, como as proibições, a literacia em IA e a transparência. O que fica condicionado é a efetividade da fiscalização e a aplicação de sanções, que exigem a designação formal das autoridades e a definição do regime contraordenacional.

Discussão

Um Ecossistema Normativo em Camadas

A análise do corpus documental evidencia que o AI Act não pode ser compreendido apenas através da leitura do Regulamento (UE) 2024/1689. O regime resulta da sobreposição de pelo menos cinco camadas: o diploma de base e as suas alterações; os atos de execução e as decisões da Comissão; as orientações interpretativas; os códigos de prática; e as normas técnicas harmonizadas, a que se somam as medidas nacionais. Esta configuração confere ao sistema uma flexibilidade considerável, permitindo ajustar a execução ao ritmo da evolução tecnológica sem recorrer constantemente ao procedimento legislativo ordinário.

Essa flexibilidade tem, porém, um custo em termos de segurança jurídica. Uma parte relevante do conteúdo prático das obrigações é definida por instrumentos não vinculativos, que podem ser revistos com relativa facilidade e cuja força jurídica perante os tribunais é limitada. Os atrasos verificados, de que são exemplo as orientações sobre risco elevado, publicadas em projeto mais de três meses depois do prazo legal, ou a existência de uma única

norma harmonizada em outubro de 2026, mostram que a densificação do regime não acompanhou o calendário inicialmente previsto.

Simplificação ou Desregulação?

O Omnibus Digital suscita uma questão de fundo: trata-se de uma correção técnica necessária ou de um primeiro sinal de recuo regulatório? Os elementos disponíveis apontam para uma resposta matizada. Por um lado, o adiamento das obrigações de risco elevado responde a um problema real, pois seria difícil exigir conformidade sem normas técnicas nem orientações definitivas. Por outro lado, o Omnibus não se limitou a adiar: reforçou proibições e centralizou poderes de supervisão no Serviço Europeu para a IA, o que sugere uma recalibração do equilíbrio entre os níveis europeu e nacional, mais do que uma simples desregulação.

Implicações para o Setor da Educação

O setor da educação merece atenção particular. O Anexo III inclui no seu ponto 3 os sistemas de IA destinados a determinar o acesso ou a admissão a instituições de ensino, a avaliar resultados de aprendizagem, a determinar o nível de ensino adequado e a monitorizar e detetar comportamentos proibidos durante testes, classificando-os como de risco elevado. Paralelamente, o artigo 5.º proíbe o reconhecimento de emoções em estabelecimentos de ensino, salvo por razões médicas ou de segurança. Assim, plataformas de avaliação automática, sistemas de vigilância de exames ou ferramentas de análise do envolvimento dos alunos podem cair no âmbito das regras mais exigentes do regulamento.

A obrigação de literacia em IA do artigo 4.º, aplicável desde fevereiro de 2025, tem também implicações diretas para escolas, centros de formação e instituições de ensino superior enquanto responsáveis pela implantação de sistemas de IA, exigindo medidas de capacitação do pessoal docente e técnico. Para formadores e professores de Tecnologias de Informação e Comunicação, o AI Act constitui simultaneamente um objeto de ensino e um quadro de conformidade a observar na sua prática profissional, nomeadamente na escolha de plataformas de aprendizagem e de ferramentas de avaliação.

Conclusão

O presente trabalho procurou reunir e analisar, de forma sistemática, os documentos oficiais que compõem o regime europeu da inteligência artificial até outubro de 2026. Verificou-se que o Regulamento (UE) 2024/1689 estabeleceu uma arquitetura baseada no risco, que articula proibições, requisitos para sistemas de risco elevado, obrigações de transparência e um regime próprio para modelos de finalidade geral, e que esse quadro foi objeto de uma primeira revisão dirigida através do Regulamento (UE) 2026/1744, que adiou as obrigações de risco elevado para 2027 e 2028, reforçou as proibições e centralizou a supervisão.

A principal conclusão é a de que o AI Act deve ser entendido como um ecossistema normativo dinâmico. As orientações da Comissão, os códigos de prática e as normas harmonizadas desempenham um papel decisivo na concretização das obrigações, o que aumenta a flexibilidade do regime mas coloca desafios de segurança jurídica e de acompanhamento contínuo por parte dos destinatários. A nível nacional, o caso português ilustra as dificuldades de capacidade administrativa na execução do regulamento, com atrasos na designação formal das autoridades e na aprovação do regime sancionatório.

Como limitação, refira-se que alguns dos desenvolvimentos mais recentes, em particular os relativos à execução em Portugal, foram identificados através de fontes secundárias, devendo ser confirmados no Diário da República e nos sítios oficiais à medida que forem publicados. Futuras investigações poderão aprofundar a aplicação do regime a domínios específicos, como a educação, e avaliar a eficácia dos códigos de prática enquanto instrumento de corregulação, à luz das primeiras ações de fiscalização do Serviço Europeu para a IA.

Referências

Allegiance Law. (2026). *EU AI Act enforcement has started: Commission sends first information requests to AI companies*. https://allegiance.law/news/eu-ai-act-enforcement-has-started-commission-sends-first-information-requests-to-ai-companies/

Comissão Europeia. (2021). *Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece regras harmonizadas em matéria de inteligência artificial (Regulamento Inteligência Artificial) e altera determinados atos legislativos da União* (COM(2021) 206 final). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52021PC0206

Comissão Europeia. (2023). *Commission implementing decision on a standardisation request to the European Committee for Standardisation and the European Committee for Electrotechnical Standardisation in support of Union policy on artificial intelligence* [Decisão de execução relativa a um pedido de normalização em apoio da política da União em matéria de inteligência artificial] (C(2023) 3215 final). https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai

Comissão Europeia. (2024). *Commission decision establishing the European AI Office* [Decisão da Comissão que cria o Serviço Europeu para a Inteligência Artificial] (C(2024) 390 final). https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/commission-decision-establishing-european-ai-office

Comissão Europeia. (2025a). *Commission guidelines on prohibited artificial intelligence practices established by Regulation (EU) 2024/1689 (AI Act)* [Orientações da Comissão sobre práticas de inteligência artificial proibidas] (C(2025) 884 final). https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/commission-publishes-guidelines-prohibited-artificial-intelligence-ai-practices-defined-ai-act

Comissão Europeia. (2025b). *Explanatory notice and template for the public summary of training content for general-purpose AI models* [Nota explicativa e modelo para o resumo público dos dados de treino]. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai

Comissão Europeia. (2025c). *General-purpose AI code of practice* [Código de Prática para modelos de IA de finalidade geral]. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/contents-code-gpai

Comissão Europeia. (2025d). *Guidelines on the definition of an artificial intelligence system established by Regulation (EU) 2024/1689 (AI Act)* [Orientações sobre a definição de sistema de inteligência artificial]. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/commission-publishes-guidelines-ai-system-definition-facilitate-first-ai-acts-rules-application

Comissão Europeia. (2025e). *Guidelines on the scope of the obligations for providers of general-purpose AI models under the AI Act* [Orientações sobre o âmbito das obrigações dos fornecedores de modelos de IA de finalidade geral]. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/guidelines-gpai-providers

Comissão Europeia. (2026a, 10 de junho). *Commission publishes code of practice on marking and labelling AI-generated content* [Comunicado de imprensa IP/26/1328]. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_1328

Comissão Europeia. (2026b). *Draft guidelines on the classification of high-risk AI systems under Article 6 of the AI Act* [Projeto de orientações sobre a classificação de sistemas de IA de risco elevado]. https://ai-act-service-desk.ec.europa.eu/

Comissão Europeia. (2026c). *Guidelines on the implementation of the transparency obligations for certain AI systems under Article 50 of Regulation (EU) 2024/1689* [Orientações sobre as obrigações de transparência do artigo 50.º] (C(2026) 5054 final). https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/guidelines-transparency-obligations-providers-and-deployers-ai-systems

Comissão Europeia. (2026d). *AI Act: Regulatory framework for artificial intelligence* [Quadro regulamentar da inteligência artificial]. Consultado a 27 de outubro de 2026, em https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai

Cooley. (2026). *Digital AI Omnibus delays key deadlines, introduces new rules*. https://cdp.cooley.com/digital-ai-omnibus-delays-key-deadlines-introduces-new-rules/

ECO. (2025, 25 de agosto). *Governo falha prazo para designar regulador da inteligência artificial*. https://eco.sapo.pt/2025/08/25/governo-falha-prazo-para-designar-regulador-da-inteligencia-artificial/

Freshfields. (2026, 25 de junho). *EU AI Act unpacked #33: The final code of practice on transparency of AI-generated content*. https://www.freshfields.com/en/our-thinking/blogs/technology-quotient/eu-ai-act-unpacked-33-the-final-code-of-practice-on-transparency-of-ai-generate-102n4yx

Jones Day. (2026, junho). *European Commission publishes final code of practice on marking and labelling AI-generated content*. https://www.jonesday.com/en/insights/2026/06/european-commission-publishes-final-code-of-practice-on-marking-and-labelling-aigenerated-content

Jornal Económico. (2025, 19 de setembro). *Anacom nomeada para regular inteligência artificial em Portugal*. https://jornaleconomico.sapo.pt/?p=1336745

Nachez, S. (2026, 6 de outubro). *AI Act: Obligations in force and delays under omnibus 2026/1744*. ActuIA. https://www.actuia.com/en/news/ai-act-obligations-in-force-and-delays-under-omnibus-2026-1744/

Osborne Clarke. (2026, 18 de junho). *European Commission publishes draft AI Act guidelines on high-risk classification and targeted consultation*. https://www.osborneclarke.com/insights/european-commission-publishes-draft-ai-act-guidelines-high-risk-classification-and

Parlamento Europeu. (s.d.-a). *Procedure file 2021/0106(COD): Artificial Intelligence Act* [Ficha de procedimento]. Observatório Legislativo. Consultado a 27 de outubro de 2026, em https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/en/procedure-file?reference=2021/0106(COD)

Parlamento Europeu. (s.d.-b). *Procedure file 2025/0359(COD): Digital Omnibus on AI* [Ficha de procedimento]. Observatório Legislativo. Consultado a 27 de outubro de 2026, em https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/en/procedure-file?reference=2025/0359(COD)

PwC Portugal. (2026, 17 de junho). *AI Act: O que muda para as empresas em Portugal em 2026*. https://www.pwc.pt/pt/sala-imprensa/artigos-opiniao/2026/ai-act-muda-empresas-portugal-2026.html

Regulamento de Execução (UE) 2025/454 da Comissão, de 7 de março de 2025, que estabelece regras de execução relativas à criação de um painel científico de peritos independentes no domínio da inteligência artificial. (2025). *Jornal Oficial da União Europeia*, L, 2025/454. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32025R0454

Regulamento (UE) 2024/1689 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de junho de 2024, que cria regras harmonizadas em matéria de inteligência artificial e que altera os Regulamentos (CE) n.º 300/2008, (UE) n.º 167/2013, (UE) n.º 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e as Diretivas 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (Regulamento da Inteligência Artificial). (2024). *Jornal Oficial da União Europeia*, L, 2024/1689. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32024R1689

Regulamento (UE) 2026/1744 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de julho de 2026, que altera os Regulamentos (UE) 2024/1689, (UE) 2018/1139 e (UE) 2023/1230 no que diz respeito à simplificação da aplicação de regras harmonizadas em matéria de inteligência artificial (Omnibus Digital sobre IA). (2026). *Jornal Oficial da União Europeia*, L, 2026/1744. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=OJ:L_202601744

Shenoy, P. (2026). *AI Act em Portugal: ANACOM, CNPD e quem fiscaliza a IA*. Opsio. https://opsiocloud.com/pt/knowledge-base/ai-act-portugal-autoridades/